



Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Estatística

Relatório de Consultoria Estatística

“Relação entre manifestações clínicas e o tempo até o diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal na faixa etária pediátrica em um ambulatório terciário.”

Consultores: Bianca Perboni de Abreu 184977
Lucas Lima Pinheiro 263267
Mariana Bittencourt Fernandes 255742
Supervisor: Tatiana Andrea Benaglia Carvalho
Período: 2.º semestre de 2026

Campinas, 25 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contexto e Motivação	2
1.2	Objetivo Geral	2
1.3	Objetivos Específicos	2
2	Material e Métodos	3
2.1	Delineamento e Participantes	3
2.2	Coleta de Dados	3
3	Análise Descritiva e Exploratória	4
3.1	Análise Univariada	4
3.1.1	Caracterização da amostra	4
3.1.2	Idade	4
3.1.3	Manifestações clínicas	9
3.1.4	Tempo até diagnóstico e primeiro atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp (HC)	10
3.1.5	Diagnóstico	11
4	Análise Bivariada	12
4.1	Sexo e diagnóstico	13
4.2	Classificação etária e diagnóstico	13
4.3	Sintoma inicial e sexo	14
4.4	Sintoma inicial e perda ponderal	14
4.5	Sintoma inicial e diagnóstico	15
4.6	Sintoma inicial e tempo até o diagnóstico	16
4.7	Classificação etária e tempo até o diagnóstico	18
4.8	Sexo e tempo até o diagnóstico	19
4.9	Idade de início e tempo até o diagnóstico	19
4.10	Tempo até a consulta e tempo até a colonoscopia	20
4.11	Sintoma inicial e classificação etária	21
4.12	Diagnóstico e tempo até o diagnóstico	22
4.13	Sangramento retal e tempo até o diagnóstico	22
4.14	Perda ponderal e tempo até o diagnóstico	22
4.15	Síntese	22
5	Resultados	23
5.1	Interpretação dos achados principais	23
6	Limitações e Implicações para estudos futuros	23

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

As doenças inflamatórias intestinais (DII) compreendem um grupo de doenças crônicas caracterizadas por processos inflamatórios do trato gastrointestinal, destacando-se a Doença de Crohn e a colite ulcerativa. Na população pediátrica, a identificação e o diagnóstico dessas condições podem representar um desafio, uma vez que as manifestações clínicas podem ser variadas e apresentar características semelhantes a outras condições gastrointestinais.

Nesse contexto, a análise das características clínicas dos pacientes, dos sintomas apresentados no início da doença e do tempo decorrido entre o início dos sintomas e a investigação diagnóstica pode contribuir para a compreensão do perfil dos pacientes atendidos e para a identificação de possíveis padrões relacionados ao diagnóstico.

1.2 Objetivo Geral

Caracterizar os pacientes pediátricos com doença inflamatória intestinal atendidos no Hospital de Clínicas da Unicamp, considerando aspectos demográficos, clínicos e diagnósticos, bem como o intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico.

1.3 Objetivos Específicos

- Calcular a média de idade dos pacientes no primeiro atendimento no serviço;
- Identificar a distribuição dos pacientes segundo o sexo;
- Identificar as principais manifestações clínicas iniciais apresentadas pelos pacientes;
- Determinar o número absoluto de pacientes segundo cada tipo de manifestação clínica;
- Avaliar a presença de perda ponderal e sua associação com as manifestações clínicas iniciais;
- Avaliar o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença inflamatória intestinal;
- Analisar a associação entre os tipos de manifestações clínicas iniciais, classificadas em intestinais e extraintestinais, e o tempo até o diagnóstico;
- Comparar o tempo até o diagnóstico entre pacientes com Doença de Crohn e retocolite ulcerativa.

2 Material e Métodos

2.1 Delineamento e Participantes

Foi realizado um estudo observacional, descritivo e exploratório, com base em dados de pacientes pediátricos, que passaram por atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp, com doença inflamatória intestinal. A amostra analisada foi composta por 100 pacientes com informações disponíveis para as variáveis consideradas no estudo.

Foram analisadas características demográficas, como sexo e idade no início dos sintomas, características clínicas, como sintoma inicial e presença de perda ponderal, além da classificação diagnóstica e dos tempos relacionados ao atendimento e à investigação da doença.

2.2 Coleta de Dados

Os dados utilizados no estudo foram obtidos a partir de registros clínicos dos pacientes. As informações foram organizadas em uma base de dados contendo variáveis referentes às características demográficas, manifestações clínicas, classificação etária, diagnóstico e datas relacionadas ao atendimento e à investigação diagnóstica.

A partir das datas registradas, foram calculados os intervalos entre o início dos sintomas e a primeira consulta no Hospital das Clínicas da Unicamp, bem como entre o início dos sintomas e a primeira colonoscopia.

3 Análise Descritiva e Exploratória

3.1 Análise Univariada

A análise univariada foi realizada com o objetivo de descrever as principais características demográficas, clínicas e diagnósticas dos pacientes incluídos no estudo.

3.1.1 Caracterização da amostra

A amostra foi composta por 100 pacientes. Observou-se distribuição semelhante entre os sexos, com 56 pacientes do sexo masculino (56,0%) e 44 do sexo feminino (44,0%), conforme apresentado na Tabela 1 e na Figura 1.

Tabela 1: Distribuição dos pacientes segundo o sexo.

Sexo	Frequência	Percentual (%)
Feminino (F)	44	44
Masculino (M)	56	56
Total	100	100,0

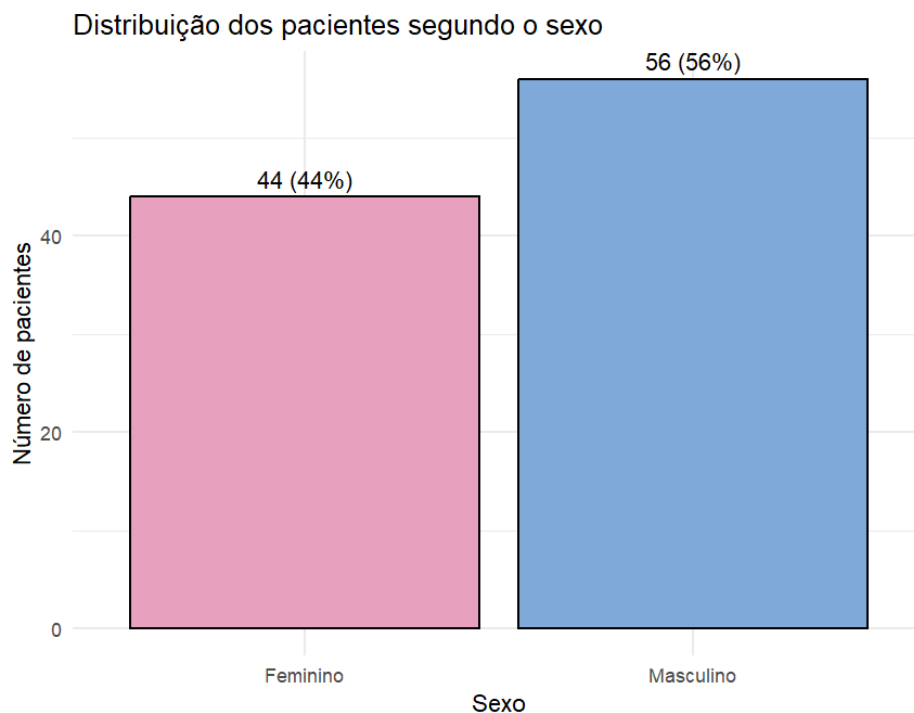


Figura 1: Distribuição dos pacientes segundo o sexo

3.1.2 Idade

A idade em meses no início dos sintomas apresentou média de 85,7 meses e desvio-padrão de 56,1 meses, com mediana de 82 meses. Os valores variaram de 3 a 204 meses,

conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Medidas descritivas da Idade de Início dos sintomas.

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Q_1	Q_3	Mínimo	Máximo
Idade de início	85,7	56,1	82	36	136	3	204

Quanto à distribuição por idade, observou-se maior frequência nos pacientes com início dos sintomas aos 1 e 13 anos, ambos correspondendo a 12,0% da amostra. A classificação etária resultou em 39,0% dos pacientes classificados como DI Ped, 14,0% como início precoce e 47,0% como VEOIBD (Tabela 4).

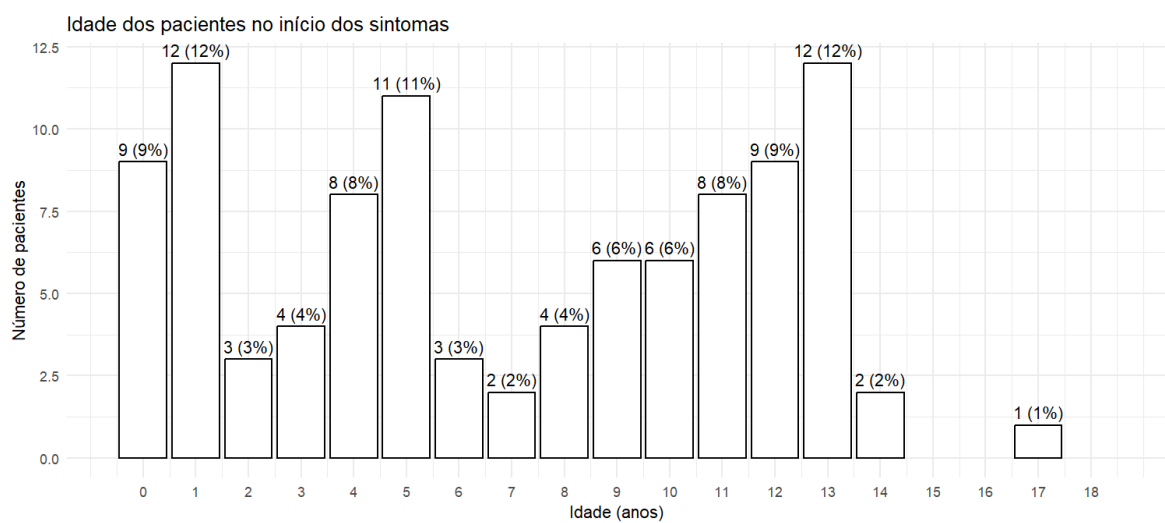


Figura 2: Distribuição dos pacientes segundo a idade de início dos sintomas

Tabela 3: Distribuição dos pacientes segundo a idade no início dos sintomas.

Idade no início dos sintomas	Frequência	Percentual (%)
< 1 ano	9	9,0
1 ano	12	12,0
2 anos	3	3,0
3 anos	4	4,0
4 anos	8	8,0
5 anos	11	11,0
6 anos	3	3,0
7 anos	2	2,0
8 anos	4	4,0
9 anos	6	6,0
10 anos	6	6,0
11 anos	8	8,0
12 anos	9	9,0
13 anos	12	12,0
14 anos	2	2,0
17 anos	1	1,0
Total	100	100,0

Tabela 4: Distribuição dos pacientes segundo a classificação etária.

Classificação	Frequência	Percentual (%)
DI Ped	39	39
Início precoce	14	14
VEOIBD	47	47
Total	100	100,0

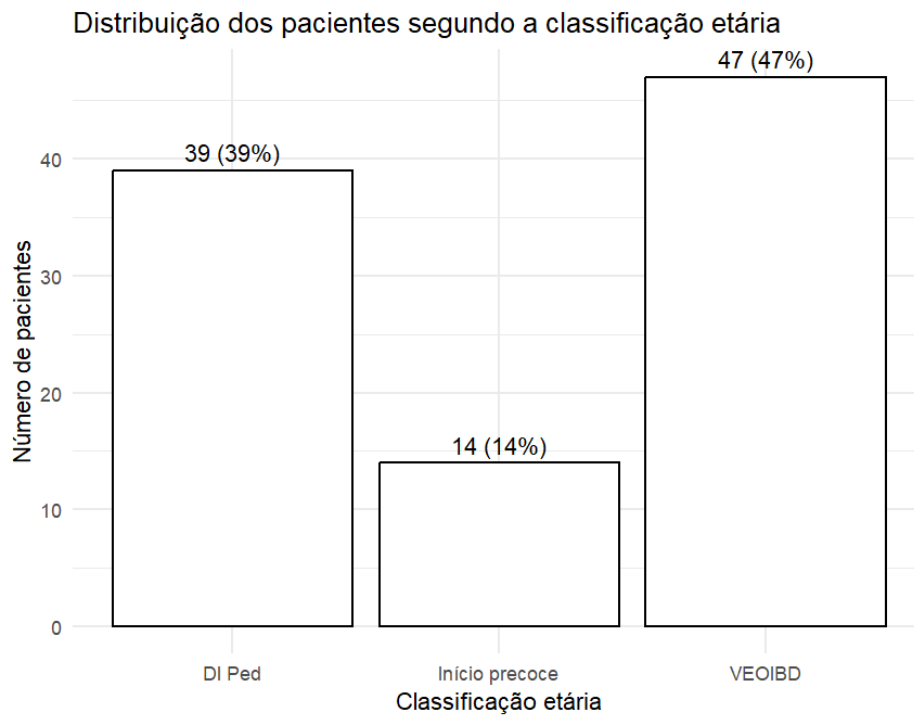


Figura 3: Distribuição dos pacientes segundo a classificação etária

A idade na primeira consulta apresentou média de 8,42 anos e desvio-padrão de 4,55 anos, com mediana de 9 anos. Os valores variaram de 1 a 19 anos, conforme apresentado na Tabela 5. Em comparação, a idade no início dos sintomas apresentou média de 85,7 meses, aproximadamente 7,1 anos, e mediana de 82 meses, aproximadamente 6,8 anos. Dessa forma, observa-se que, em média, os pacientes chegaram à primeira consulta no Hospital das Clínicas alguns anos após o início dos sintomas, indicando um intervalo considerável entre o início das manifestações e a primeira consulta.

Tabela 5: Medidas descritivas da idade na primeira consulta.

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Q_1	Q_3	Mínimo	Máximo
Idade	8,42	4,55	9	4,75	12	1	19

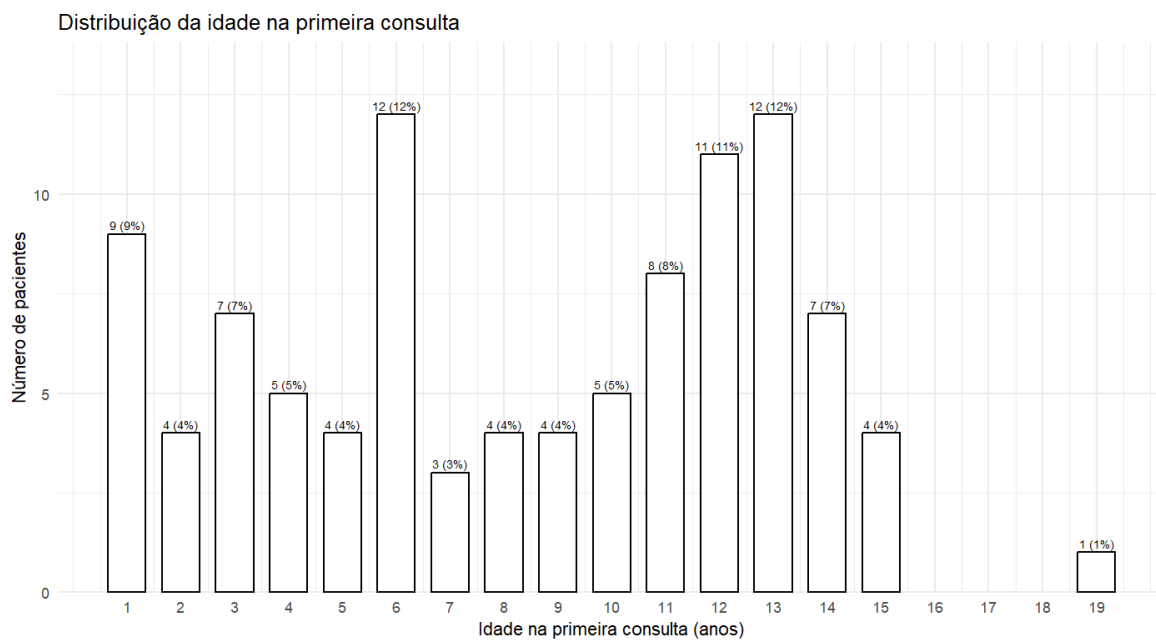


Figura 4: Distribuição dos pacientes segundo a idade no primeiro atendimento no Hopistal de Clínicas

Tabela 6: Distribuição dos pacientes segundo a idade na primeira consulta.

Idade na primeira consulta	Frequência	Percentual (%)
1 ano	9	9,0
2 anos	4	4,0
3 anos	7	7,0
4 anos	5	5,0
5 anos	4	4,0
6 anos	12	12,0
7 anos	3	3,0
8 anos	4	4,0
9 anos	4	4,0
10 anos	5	5,0
11 anos	8	8,0
12 anos	11	11,0
13 anos	12	12,0
14 anos	7	7,0
15 anos	4	4,0
19 anos	1	1,0
Total	100	100,0

3.1.3 Manifestações clínicas

A diarreia foi a manifestação clínica inicial mais frequente, observada em 40,0% dos pacientes, seguida por enterorragia (26,0%), dor abdominal (13,0%) e hematoquezia (10,0%). As demais manifestações apresentaram frequências inferiores a 10,0% (Tabela 7).

Em relação à perda ponderal, 49,0% dos pacientes apresentaram perda de peso, enquanto 51,0% não apresentaram essa manifestação (Tabela 8).

A Figura 5 permite observar a ocorrência de perda de peso em relação a cada manifestação clínica inicial. Nota-se que a perda ponderal não se restringiu aos pacientes que apresentaram a própria perda de peso como sintoma inicial, ocorrendo também entre pacientes com outras manifestações clínicas.

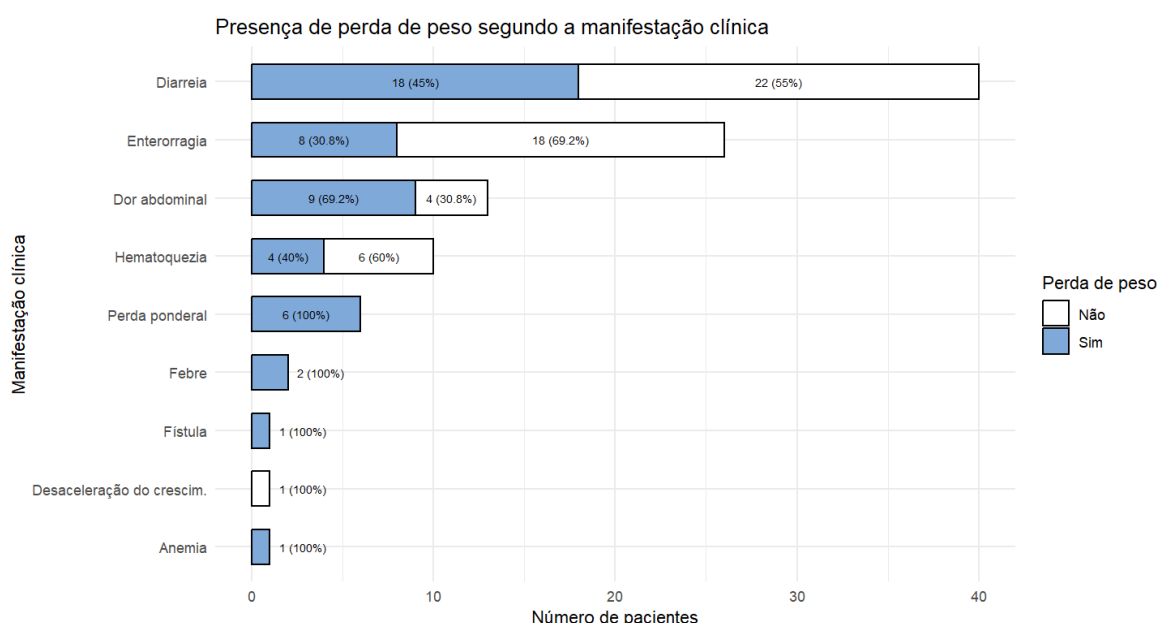


Figura 5: Distribuição dos pacientes segundo os sintomas

Tabela 7: Distribuição dos pacientes segundo o sintoma inicial.

Sintoma inicial	Frequência	Percentual (%)
Diarreia	40	40,0
Enterorragia	26	26,0
Dor abdominal	13	13,0
Hematoquezia	10	10,0
Perda ponderal	6	6,0
Febre	2	2,0
Anemia	1	1,0
Desaceleração do crescimento	1	1,0
Fístula	1	1,0
Total	100	100,0

Tabela 8: Distribuição dos pacientes segundo a presença de perda de peso.

Perda de peso	Frequência	Percentual (%)
Sim	49	49
Não	51	51
Total	100	100,0

3.1.4 Tempo até diagnóstico e primeiro atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp (HC)

O tempo entre o início dos sintomas e a primeira consulta no HC apresentou média de 20,4 meses e mediana de 12,5 meses, com valores variando de 1 a 132 meses. Já o tempo entre o início dos sintomas e a primeira colonoscopia apresentou média de 14,0 meses e mediana de 8,5 meses, com valores entre 1 e 100 meses (Tabela 9).

A menor mediana observada para o tempo até a primeira colonoscopia, quando comparada ao tempo até a primeira consulta no HC, está relacionada ao fato de que parte dos pacientes já havia sido investigada e submetida à colonoscopia antes do atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp. Dessa forma, a primeira colonoscopia registrada na base não necessariamente ocorreu após a primeira consulta no HC, fazendo com que o intervalo entre o início dos sintomas e a investigação por colonoscopia fosse, em parte dos casos, menor que o intervalo até o atendimento no hospital.

A distribuição dos tempos apresentou assimetria e valores extremos, evidenciados pelos boxplots apresentados nas Figuras 6 e 7. A diferença entre média e mediana também reforça a presença de uma distribuição assimétrica, principalmente para o tempo até a primeira consulta no HC, que apresentou valores máximos consideravelmente superiores à mediana.

Tabela 9: Medidas descritivas dos tempos até consulta e diagnóstico.

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Q_1	Q_3	Mínimo	Máximo
Tempo até consulta	20,4	23,8	12,5	6,0	25,8	1	132
Tempo até diagnóstico	14,0	17,2	8,5	4,0	16,2	1	100

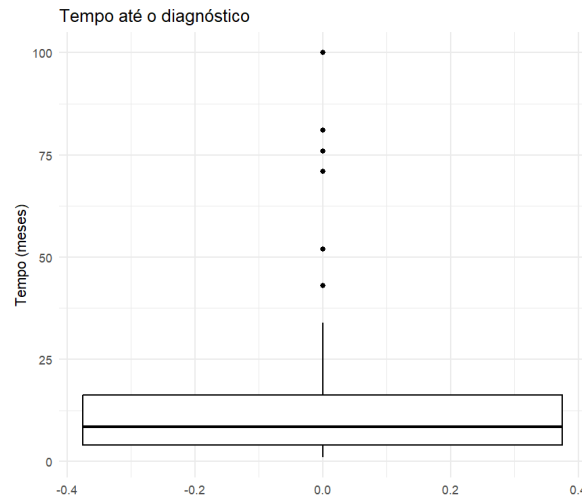


Figura 6: Boxplot tempo em meses até o diagnóstico

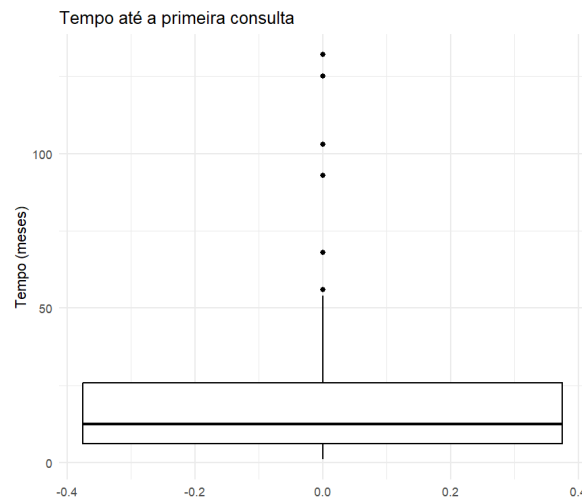


Figura 7: Boxplot tempo em meses até a primeira consulta no HC

3.1.5 Diagnóstico

Quanto ao diagnóstico final, a Doença de Crohn foi observada em 51,0% dos pacientes, seguida pela colite ulcerativa, presente em 32,0%, e pela colite não classificada, presente em 17,0% da amostra (Tabela 10).

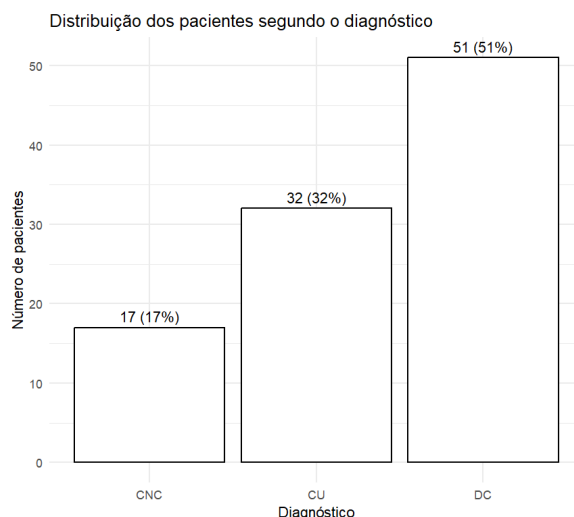


Figura 8: Distribuição dos pacientes segundo o diagnóstico

Tabela 10: Distribuição dos pacientes segundo o diagnóstico.

Diagnóstico	Frequência	Percentual (%)
Colite não classificada	17	17
Colite ulcerativa	32	32
Doença de Crohn	51	51
Total	100	100,0

4 Análise Bivariada

Nesta seção são investigadas as associações, duas a duas, entre as características demográficas e clínicas dos 101 pacientes e o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. O desfecho principal, *tempo até o diagnóstico*, foi definido como o intervalo, em meses, entre o início dos sintomas e a realização da primeira colonoscopia, exame que confirmou o diagnóstico de doença inflamatória intestinal (DII).

Para as análises envolvendo o sintoma inicial, as dez categorias originais foram agrupadas em quatro: *diarreia* ($n = 40$); *sangramento retal*, que reúne enterorragia e hematoquezia ($n = 37$); *dor abdominal* ($n = 13$); e *outros* ($n = 11$), que reúne perda ponderal (6), febre (2), anemia (1), desaceleração do crescimento (1) e fístula (1). As categorias com uma ou duas observações não permitem comparações isoladas, e o agrupamento em sangramento retal atende diretamente à hipótese do estudo, segundo a qual a ausência de sangue nas fezes estaria associada a maior tempo até o diagnóstico.

As associações entre variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste qui-quadrado de Pearson quando todas as frequências esperadas eram maiores ou iguais a 5, e pelo teste exato de Fisher nos demais casos; a magnitude da associação foi descrita pelo V

de Cramér. Como o tempo até o diagnóstico tem distribuição fortemente assimétrica (mediana de 8 meses, média de 13,8 meses, amplitude de 1 a 100 meses), as comparações entre grupos foram feitas por testes não paramétricos: Mann-Whitney para duas categorias e Kruskal-Wallis para três ou mais, seguido do teste de Dunn com ajuste de Holm quando o teste global foi significativo. Relações entre variáveis quantitativas foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de Spearman (ρ). Adotou-se nível de significância de 5%. Dado o caráter exploratório e o número de testes realizados, os valores de p devem ser interpretados com cautela.

4.1 Sexo e diagnóstico

A doença de Crohn foi o diagnóstico mais frequente em ambos os sexos, com proporção maior entre os meninos (55,4% contra 44,4%), enquanto colite ulcerativa e colite não classificada foram proporcionalmente mais frequentes entre as meninas (Tabela 11). Não houve evidência de associação entre sexo e diagnóstico ($p = 0,528$; V de Cramér = 0,11).

Tabela 11: Diagnóstico segundo o sexo

Diagnóstico	Feminino (n = 45)	Masculino (n = 56)	Total (n = 101)
DC	20 (44,4)	31 (55,4)	51 (50,5)
CU	16 (35,6)	17 (30,4)	33 (32,7)
CNC	9 (20,0)	8 (14,3)	17 (16,8)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada coluna. Qui-quadrado de Pearson: $\chi^2_2 = 1,28$; $p = 0,528$; V de Cramér = 0,11. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.2 Classificação etária e diagnóstico

Observou-se associação significativa e de magnitude moderada entre a classificação etária e o diagnóstico (teste exato de Fisher, $p < 0,001$; V de Cramér = 0,30), conforme a Tabela 12. A proporção de doença de Crohn cresce com a idade de início, passando de 29,8% no grupo VEO-IBD para 53,3% no início precoce e 74,4% na faixa de 10 a 17 anos. Em sentido oposto, colite ulcerativa (44,7%) e colite não classificada (25,5%) predominam entre os pacientes com VEO-IBD, e a colite não classificada é rara na faixa de 10 a 17 anos (5,1%).

Tabela 12: Diagnóstico segundo a classificação etária

Diagnóstico	VEO-IBD (< 6 a) (n = 47)	Início precoce (6-9 a) (n = 15)	Pediátrica (10-17 a) (n = 39)	Total (n = 101)
DC	14 (29,8)	8 (53,3)	29 (74,4)	51 (50,5)
CU	21 (44,7)	4 (26,7)	8 (20,5)	33 (32,7)
CNC	12 (25,5)	3 (20,0)	2 (5,1)	17 (16,8)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada coluna. Exato de Fisher: $p < 0,001$; V de Cramér = 0,30. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.3 Sintoma inicial e sexo

Diarreia e sangramento retal foram os sintomas iniciais mais frequentes em ambos os sexos, somando cerca de três quartos dos casos (Tabela 13). A distribuição dos sintomas não diferiu entre meninos e meninas (teste exato de Fisher, $p = 0,604$; V de Cramér = 0,14).

Tabela 13: Sintoma inicial segundo o sexo

Sintoma inicial	Feminino (n = 45)	Masculino (n = 56)	Total (n = 101)
Diarreia	19 (42,2)	21 (37,5)	40 (39,6)
Sangramento retal	16 (35,6)	21 (37,5)	37 (36,6)
Dor abdominal	7 (15,6)	6 (10,7)	13 (12,9)
Outros	3 (6,7)	8 (14,3)	11 (10,9)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada coluna. Exato de Fisher: $p = 0,602$; V de Cramér = 0,14.

4.4 Sintoma inicial e perda ponderal

A presença de perda ponderal variou conforme o sintoma inicial (χ^2_3 , $p = 0,003$; V de Cramér = 0,37), como mostra a Tabela 14. A perda ponderal foi menos frequente entre os pacientes que iniciaram com sangramento retal (32,4%) ou diarreia (45,0%), e mais frequente entre os que iniciaram com dor abdominal (69,2%) ou com outros sintomas (90,9%).

Parte dessa associação é estrutural: seis dos onze pacientes do grupo *outros* tiveram a própria perda ponderal registrada como sintoma inicial. Excluindo esses seis pacientes, a associação diminui, mas permanece significativa (teste exato de Fisher, $p = 0,045$),

sustentada principalmente pela maior frequência de perda ponderal entre os pacientes com dor abdominal.

Tabela 14: Perda ponderal segundo o sintoma inicial

Sintoma inicial	Com perda ponderal (n = 49)	Sem perda ponderal (n = 52)	Total (n = 101)
Diarreia	18 (45,0)	22 (55,0)	40 (39,6)
Sangramento retal	12 (32,4)	25 (67,6)	37 (36,6)
Dor abdominal	9 (69,2)	4 (30,8)	13 (12,9)
Outros	10 (90,9)	1 (9,1)	11 (10,9)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada linha. Qui-quadrado de Pearson: $\chi^2_3 = 14,18$; $p = 0,003$; V de Cramér = 0,37. O grupo Outros inclui os 6 pacientes cujo sintoma inicial registrado foi a própria perda ponderal.

4.5 Sintoma inicial e diagnóstico

O perfil de sintomas iniciais diferiu entre os diagnósticos (teste exato de Fisher, $p = 0,002$; V de Cramér = 0,32), conforme a Tabela 15 e a Figura 9. O sangramento retal foi o sintoma inicial de cerca de metade dos pacientes com colite ulcerativa (51,5%) e com colite não classificada (52,9%), mas de apenas 21,6% dos pacientes com doença de Crohn. Por outro lado, dor abdominal e sintomas do grupo *outros* ocorreram quase exclusivamente na doença de Crohn (21,6% e 19,6%, respectivamente). A diarreia apresentou frequência semelhante nos três diagnósticos (entre 37% e 47%).

Tabela 15: Sintoma inicial segundo o diagnóstico

Sintoma inicial	DC (n = 51)	CU (n = 33)	CNC (n = 17)	Total (n = 101)
Diarreia	19 (37,3)	13 (39,4)	8 (47,1)	40 (39,6)
Sangramento retal	11 (21,6)	17 (51,5)	9 (52,9)	37 (36,6)
Dor abdominal	11 (21,6)	2 (6,1)	0 (0,0)	13 (12,9)
Outros	10 (19,6)	1 (3,0)	0 (0,0)	11 (10,9)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada coluna. Exato de Fisher: $p = 0,002$; V de Cramér = 0,32. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

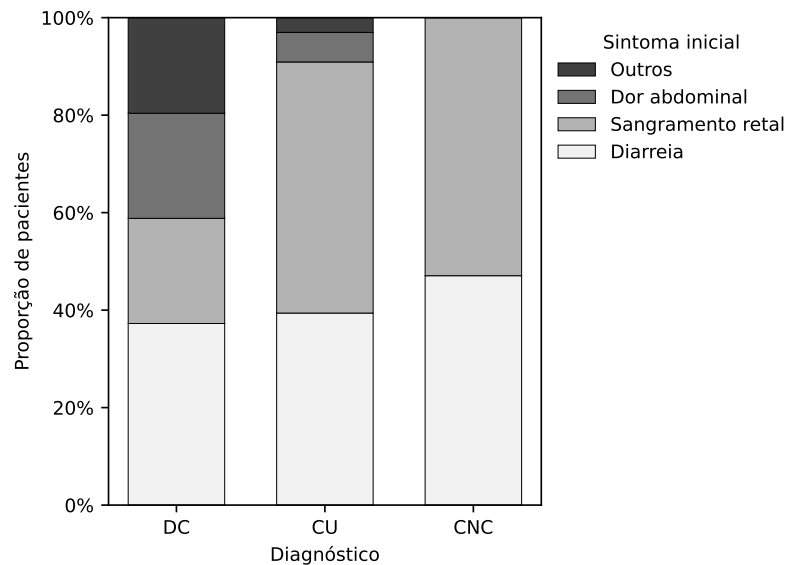


Figura 9: Distribuição do sintoma inicial segundo o diagnóstico. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.6 Sintoma inicial e tempo até o diagnóstico

A Tabela 16 resume o tempo até o diagnóstico segundo todas as características avaliadas nesta e nas subseções seguintes, e a Figura 10 apresenta sua distribuição.

As medianas foram de 9 meses para diarreia, 7 meses para sangramento retal e para dor abdominal, e 12 meses para o grupo *outros*. Embora o grupo com sintomas menos típicos tenha apresentado a maior mediana, as diferenças não foram estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis, $p = 0,599$; $\varepsilon^2 = 0,02$). Deve-se considerar que esse grupo tem apenas 11 pacientes, o que limita o poder para detectar diferenças.

Tabela 16: Tempo (meses) entre o início dos sintomas e o diagnóstico (1ª colonoscopia) segundo características dos pacientes

Variável	n	Mediana (IIQ)	Mín-Máx	<i>p</i>
Sexo				
Feminino	45	7,0 (3,0–15,0)	1–76	0,487
Masculino	56	8,5 (4,0–16,2)	1–100	
Classificação etária				
VEO-IBD (< 6 a)	47	12,0 (5,5–18,5)	1–100	0,023
Início precoce (6-9 a)	15	7,0 (2,5–17,0)	1–28	
Pediátrica (10-17 a)	39	6,0 (3,0–11,5)	1–34	
Sintoma inicial				
Diarreia	40	9,0 (4,0–19,2)	1–100	0,599
Sangramento retal	37	7,0 (4,0–14,0)	1–76	
Dor abdominal	13	7,0 (3,0–13,0)	1–29	
Outros	11	12,0 (8,0–17,5)	2–34	
Sangramento retal como sintoma inicial				
Sim	37	7,0 (4,0–14,0)	1–76	0,437
Não	64	9,0 (4,0–19,2)	1–100	
Diagnóstico				
DC	51	7,0 (4,0–17,5)	1–71	0,912
CU	33	7,0 (3,0–15,0)	1–100	
CNC	17	9,0 (4,0–16,0)	1–28	
Perda ponderal				
Sim	49	7,0 (4,0–13,0)	1–34	0,406
Não	52	9,0 (4,0–18,2)	1–100	

IIQ: intervalo interquartil (1º–3º quartis). *p*: teste de Mann-Whitney (duas categorias) ou de Kruskal-Wallis (três ou mais categorias). DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

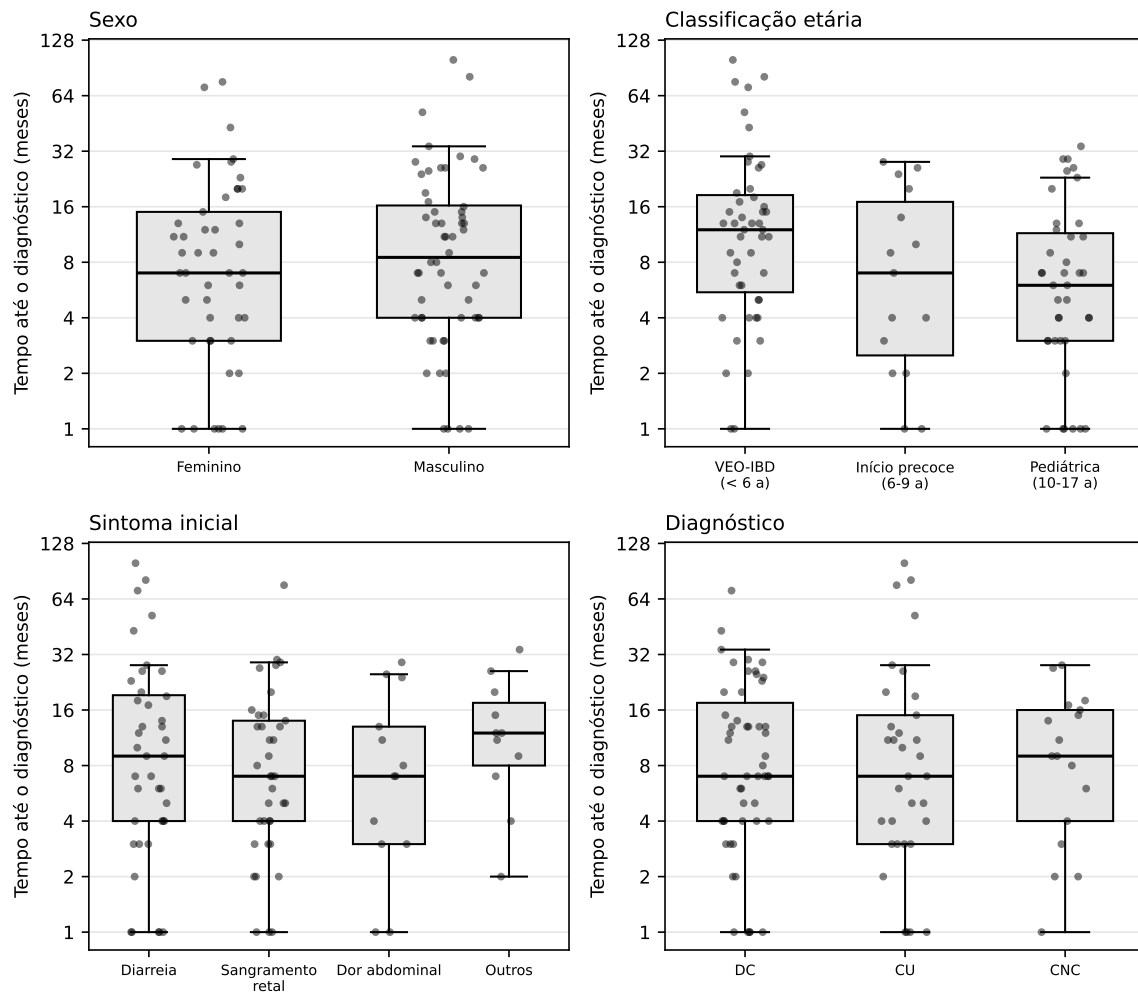


Figura 10: Tempo até o diagnóstico segundo sexo, classificação etária, sintoma inicial e diagnóstico. O eixo vertical está em escala logarítmica; cada ponto representa um paciente.

4.7 Classificação etária e tempo até o diagnóstico

O tempo até o diagnóstico diferiu entre as classes etárias (Kruskal-Wallis, $p = 0,023$; $\varepsilon^2 = 0,08$). Os pacientes com VEO-IBD apresentaram a maior mediana, de 12 meses (IIQ: 5,5–18,5), em comparação com 7 meses no início precoce e 6 meses na faixa de 10 a 17 anos (Tabela 16). Nas comparações múltiplas (Tabela 17), apenas a diferença entre VEO-IBD e a faixa de 10 a 17 anos permaneceu significativa após o ajuste de Holm ($p = 0,025$).

Tabela 17: Comparações múltiplas do tempo até o diagnóstico entre as classes etárias (teste de Dunn)

Comparação	z	p ajustado
Classificação etária		
VEO-IBD vs Início precoce	1,62	0,212
VEO-IBD vs Pediátrica	2,63	0,025
Início precoce vs Pediátrica	0,30	0,765

Valores de p ajustados pelo método de Holm. $z > 0$ indica maior tempo no primeiro grupo da comparação. Para sintoma inicial e diagnóstico o teste global não foi significativo e as comparações múltiplas não são apresentadas.

4.8 Sexo e tempo até o diagnóstico

O tempo até o diagnóstico foi semelhante entre os sexos: mediana de 7 meses (IIQ: 3–15) nas meninas e de 8,5 meses (IIQ: 4–16,2) nos meninos (Mann-Whitney, $p = 0,487$; correlação bisserial de postos = 0,08).

4.9 Idade de início e tempo até o diagnóstico

Considerando a idade no início dos sintomas como variável contínua, observou-se correlação negativa, fraca a moderada e significativa com o tempo até o diagnóstico (Spearman, $\rho = -0,31$; $p = 0,002$). Quanto mais jovem a criança no início dos sintomas, maior tende a ser o intervalo até o diagnóstico (Figura 11), resultado coerente com o observado para as classes etárias. Os seis pacientes com tempo até o diagnóstico superior a 40 meses tiveram início dos sintomas antes dos 6 anos de idade.

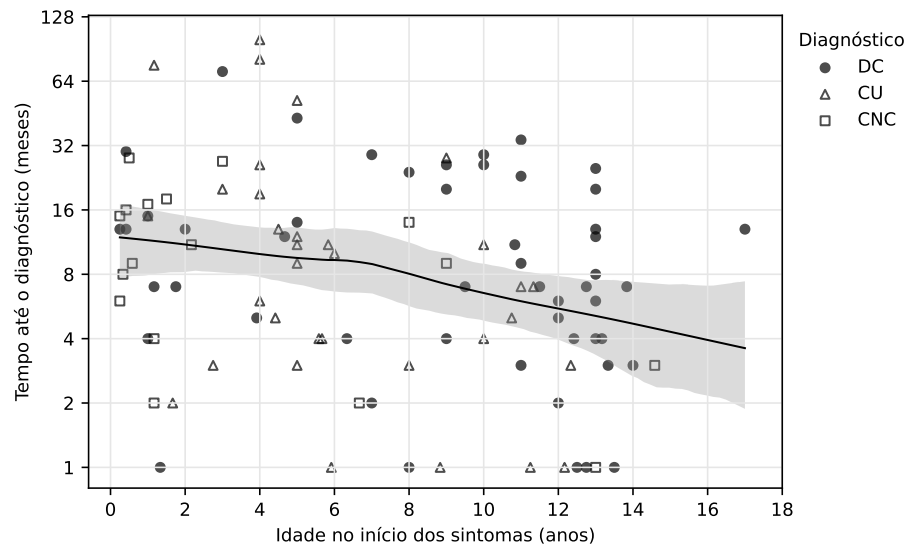


Figura 11: Idade no início dos sintomas e tempo até o diagnóstico. O eixo vertical está em escala logarítmica; a curva representa um ajuste suavizado (LOESS) com faixa de confiança de 95%.

4.10 Tempo até a consulta e tempo até a colonoscopia

Excluído um paciente sem registro do tempo até a primeira consulta, os dois intervalos apresentaram correlação positiva forte (Spearman, $\rho = 0,76$; $p < 0,001$), conforme a Tabela 18 e a Figura 12. O tempo até a primeira consulta (mediana de 12,5 meses) foi, porém, sistematicamente maior do que o tempo até a primeira colonoscopia (mediana de 8,5 meses) (Wilcoxon pareado, $p < 0,001$). Em 65 pacientes (65%) a colonoscopia ocorreu antes da primeira consulta registrada, em 17 (17%) no mesmo mês e em apenas 18 (18%) depois dela.

Tabela 18: Tempo até a 1ª consulta no serviço e tempo até a 1ª colonoscopia (meses)

Intervalo a partir do início dos sintomas	n	Mediana (IIQ)	Média (DP)	Mín-Máx
Até a 1ª consulta	100	12,5 (6,0–25,8)	20,4 (23,8)	1–132
Até a 1ª colonoscopia (diagnóstico)	100	8,5 (4,0–16,2)	13,9 (17,2)	1–100
Diferença (consulta – colonoscopia)	100	2,0 (0,0–9,0)	6,4 (15,2)	–42–92

Um paciente sem registro do tempo até a consulta foi excluído desta análise. Correlação de Spearman: $\rho = 0,76$ ($p < 0,001$). Teste de Wilcoxon pareado: $p < 0,001$.

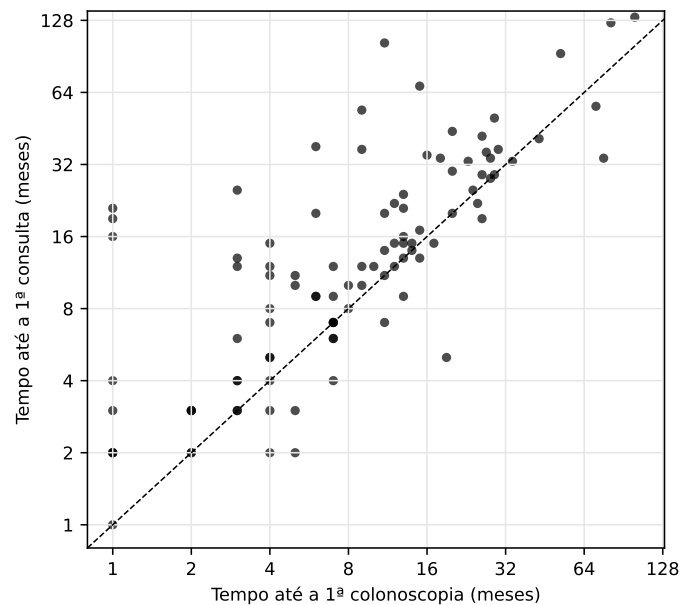


Figura 12: Tempo até a primeira colonoscopia e tempo até a primeira consulta, em escala logarítmica. Pontos acima da linha tracejada correspondem a pacientes cuja colonoscopia ocorreu antes da primeira consulta.

4.11 Sintoma inicial e classificação etária

Esta análise foi incluída para auxiliar a interpretação dos resultados anteriores. O sintoma inicial variou significativamente entre as classes etárias (teste exato de Fisher, $p < 0,001$; V de Cramér = 0,35), conforme a Tabela 19. O sangramento retal foi o sintoma inicial de 57,4% das crianças com VEO-IBD, contra cerca de 20% nas demais faixas. Já a dor abdominal (25,6%) e os sintomas do grupo *outros* (17,9%) concentraram-se na faixa de 10 a 17 anos.

Tabela 19: Sintoma inicial segundo a classificação etária

Sintoma inicial	VEO-IBD (n = 47)	Início precoce (n = 15)	Pediátrica (n = 39)	Total (n = 101)
Diarreia	17 (36,2)	8 (53,3)	15 (38,5)	40 (39,6)
Sangramento retal	27 (57,4)	3 (20,0)	7 (17,9)	37 (36,6)
Dor abdominal	1 (2,1)	2 (13,3)	10 (25,6)	13 (12,9)
Outros	2 (4,3)	2 (13,3)	7 (17,9)	11 (10,9)

Valores apresentados como n (%). Percentuais calculados dentro de cada coluna. Exato de Fisher: $p < 0,001$; V de Cramér = 0,35.

4.12 Diagnóstico e tempo até o diagnóstico

Ao contrário do descrito na literatura, que aponta maior atraso para a doença de Crohn, não houve diferença no tempo até o diagnóstico entre os tipos de DII (Kruskal-Wallis, $p = 0,912$). As medianas foram de 7 meses tanto para doença de Crohn quanto para colite ulcerativa, e de 9 meses para colite não classificada (Tabela 16). Portanto, a hipótese de maior tempo até o diagnóstico na doença de Crohn não foi confirmada nesta amostra.

4.13 Sangramento retal e tempo até o diagnóstico

Para avaliar diretamente a hipótese do estudo, os pacientes que iniciaram com sangramento retal foram comparados aos demais. A mediana foi de 7 meses (IIQ: 4–14) no grupo com sangramento e de 9 meses (IIQ: 4–19,2) no grupo sem sangramento. A diferença segue a direção esperada, mas não foi estatisticamente significativa (Mann-Whitney, $p = 0,437$; correlação bisserial de postos = 0,09).

4.14 Perda ponderal e tempo até o diagnóstico

Os pacientes com e sem perda ponderal apresentaram tempos até o diagnóstico semelhantes: mediana de 7 meses (IIQ: 4–13) e de 9 meses (IIQ: 4–18,2), respectivamente (Mann-Whitney, $p = 0,406$).

4.15 Síntese

Entre as características avaliadas, apenas a idade de início dos sintomas, analisada tanto de forma contínua quanto por classes etárias, esteve associada ao tempo até o diagnóstico: crianças mais jovens, em especial as com VEO-IBD, tiveram diagnóstico mais tardio. Sexo, sintoma inicial, presença de sangramento retal, perda ponderal e tipo de DII não apresentaram associação significativa com o tempo até o diagnóstico.

Os resultados também mostram que a idade de início está fortemente associada tanto ao diagnóstico quanto ao sintoma inicial. As crianças com VEO-IBD apresentaram mais sangramento retal e mais colite ulcerativa ou não classificada, características que, isoladamente, não se associaram a menor tempo até o diagnóstico nesta amostra. Por esse motivo, as associações bivariadas podem estar confundidas pela idade. Por exemplo, um eventual efeito do sangramento retal em reduzir o tempo até o diagnóstico poderia estar sendo mascarado pelo fato de esse sintoma ser mais comum justamente no grupo com maior atraso.

5 Resultados

5.1 Interpretação dos achados principais

6 Limitações e Implicações para estudos futuros